

深外自招训练题库--数学篇

深外自主招生出题特点：

- 1、题量大，数理化加起来100题；
- 2、各科目、各知识点穿插出题，没有固定顺序；
- 3、难度略大于中考难度，题目来源于平时学校的月考、期中、期末考等校测；

一、选择题

1. 一次函数 $y = 2x + 1$ 的图象，可由函数 $y = 2x$ 的图象（ ）.
A. 向左平移1个单位长度而得到
B. 向右平移1个单位长度而得到
C. 向上平移1个单位长度而得到
D. 向下平移1个单位长度而得到
2. 一个小组有若干人，每人互送贺卡一张，全组共送贺卡72张，则这个小组有（ ）.
A. 12人
B. 18人
C. 9人
D. 10人
3. 下列各组数中，以它们为边长的线段能构成直角三角形的是（ ）.
A. 5, 7, 8
B. 1, 2, 3
C. 1, $\sqrt{3}$, 2
D. 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$
4. 早上小明给了小亮一张纸条，纸条上写着Jrrp prurlqj，小亮研究之后明白了小明的意思是Good morning，当天晚上，小亮给小明按照早上收到纸条的规律发去一个信息，小明看到后立即就明白了小亮的意思是Thanks，那么小亮发送的信息应该是（ ）.
A. Qexkhp
B. sknahT
C. Wkdpnv
D. Thanks
5. $\sqrt{81}$ 的平方根与 -27 的立方根之积是（ ）.
A. 27
B. -9
C. ± 9
D. -27
6. 一次函数 $y = 2x - 4$ 的图象是由正比例函数 $y = 2x$ 的图象（ ）.
A. 向左平移4个单位长度得到的
B. 向右平移4个单位长度得到的
C. 向上平移4个单位长度得到的
D. 向下平移4个单位长度得到的
7. 把160元的电器连续两次降价后的价格为 y 元，若平均每次降价的百分率是 x ，则 y 与 x 的函数关系式为（ ）.
A. $y = 320(x - 1)$
B. $y = 320(1 - x)$
C. $y = 160(1 - x^2)$
D. $y = 160(1 - x)^2$
8. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 4 : 6$ ，则 $\triangle ABC$ 是（ ）.
A. 锐角三角形
B. 直角三角形
C. 钝角三角形
D. 形状不确定

9. $\sqrt{4} - \sqrt[3]{64}$ 等于 () .

- A. -2 B. -8 C. -6 D. -14

10. 如果通过平移直线 $y = \frac{x}{3}$ 得到 $y = \frac{x+5}{3}$ 的图象, 那么直线 $y = \frac{x}{3}$ 必须 () .

- A. 向上平移5个单位 B. 向下平移5个单位 C. 向上平移 $\frac{5}{3}$ 个单位 D. 向下平移 $\frac{5}{3}$ 个单位

11. 若正方形的周长为 $a\text{cm}$, 面积为 $S\text{cm}^2$, 则 S 与 a 之间的函数关系式为 () .

- A. $S = a^2$ B. $S = \frac{1}{4}a^2$ C. $S = \frac{1}{16}a^2$ D. $S = \frac{1}{8}a^2$

12. $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 下列条件: ① $\angle A = \angle B - \angle C$; ② $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$; ③ $a^2 = (b+c)(b-c)$; ④ $a : b : c = 5 : 12 : 13$, 其中能判断 $\triangle ABC$ 是直角三角形的个数有 () .

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

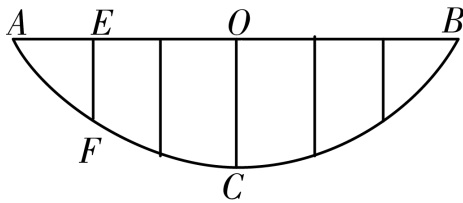
13. $|\sqrt{6}-3| + |2-\sqrt{6}|$ 的值为 () .

- A. 5 B. $5-2\sqrt{6}$ C. 1 D. $2\sqrt{6}-1$

14. 将直线 $y = 2x - 3$ 向右平移2个单位, 再向上平移3个单位后, 所得的直线的表达式为 () .

- A. $y = 2x - 4$ B. $y = 2x + 4$ C. $y = 2x + 2$ D. $y = 2x - 2$

15. 如图, 某校的围墙由一段相同的凹曲拱组成, 其拱状图形为抛物线的一部分, 栅栏的跨径 AB 间, 按相同间隔0.2米用5根立柱加固, 拱高 OC 为0.36米, 则立柱 EF 的长为 ()



- A. 0.4米 B. 0.16米 C. 0.2米 D. 0.24米

16. 三角形的三边为 a, b, c , 由下列条件不能判断它是直角三角形的是 () .

- A. $a : b : c = 8 : 16 : 17$ B. $a^2 - b^2 = c^2$ C. $a^2 = (b+c)(b-c)$ D. $a : b : c = 13 : 5 : 12$

17. 在一次比赛中, 有如下的判断: 甲说: “丙第一, 我第三.” 乙说: “我第一, 丁第四.” 丙说: “丁第二, 我第三.” 结果是三个人的话中都只说对了一部分, 则可判断第一名是 () .

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

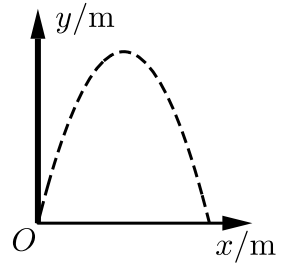
18. $\sqrt{9} + |1 - \sqrt{3}| + (6 - \pi)^0 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} =$ () .

- A. $\sqrt{3} - 1$ B. $\sqrt{3} + 1$ C. $2\sqrt{3} - 4$ D. $2\sqrt{3} - 2$

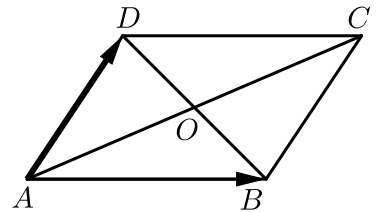
19. 已知直线 $y_1 = 2x + 1$, $y_2 = -2x + 1$, 则下列说法正确的是 () .

- A. 两直线互相平行 B. 两直线互相垂直
C. 两直线关于 x 轴对称 D. 两直线关于 y 轴对称

20. 某广场有一喷水池，水从地面喷出，如图所示，以水平地面为 x 轴，出水点为原点，建立平面直角坐标系，水在空中划出的曲线是抛物线 $y = -x^2 + 4x$ (单位： m)的一部分，则水喷出的最大高度是() .

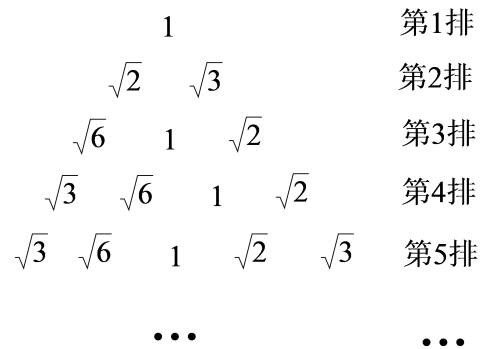


- A. $1m$ B. $2m$ C. $3m$ D. $4m$
21. 满足下列条件的 $\triangle ABC$ 中，是直角三角形的是() .
- A. $\angle B - \angle A = 90^\circ$ B. $\angle A = 2\angle B = 3\angle C$ C. $2\angle A = 2\angle B = \angle C$ D. $\angle A = \angle B = 2\angle C$
22. 一列数 $b_0, b_1, b_2, \dots$ ，具有下面的规律， $b_{2n+1} = b_n$ ， $b_{2n+2} = b_n + b_{n+1}$ ，若 $b_0 = 1$ ，则 b_{27} 的值是() .
- A. 1 B. 3 C. 6 D. 13
23. 计算： $(-2)^3 - \sqrt[3]{8}$ 的结果是() .
- A. -10 B. -6 C. 6 D. 10
24. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ，点 O 是对角线 AC 与 BD 的交点，那么向量 $\overrightarrow{OC}$ 可以表示为() .

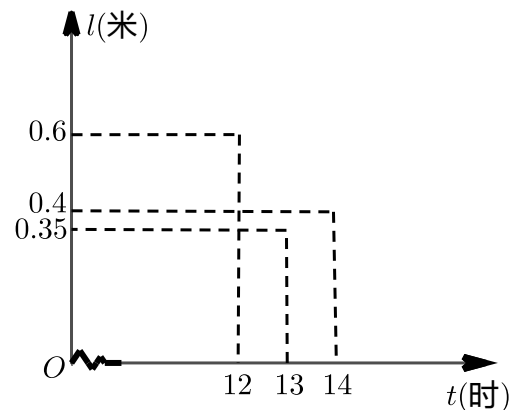


- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ B. $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$ C. $-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ D. $-\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$
25. 直线 $y = 2x + 4$ 沿 y 轴向下平移6个单位后与 x 轴的交点坐标是() .
- A. $(-2, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 0)$
26. 烟花厂为热烈庆祝“十一国庆”，特别设计制作一种新型礼炮，这种礼炮的升空高度 $h(m)$ 与飞行时间 $t(s)$ 的关系式是 $h = -\frac{5}{2}t^2 + 30t + 1$ ，礼炮点火升空后会在最高点处引爆，则这种礼炮能上升的最大高度为() .
- A. 91 米 B. 90 米 C. 81 米 D. 80 米
27. 若 $\triangle ABC$ 中， $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 5$ ，则 $\triangle ABC$ 一定是() .
- A. 锐角三角形 B. 钝角三角形 C. 直角三角形 D. 等腰三角形

28. 将 1 、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{6}$ 按如图所示的方式排列，若规定 (m, n) 表示第 m 排从左往右第 n 个数，则 $(7, 5)$ 表示的数是（ ）.



- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$
29. 计算： $|\sqrt{3} - 4| - \sqrt{3} - 2^2$ 的结果是（ ）.
- A. $2\sqrt{3} - 8$ B. 0 C. $-2\sqrt{3}$ D. -8
30. 已知 $\mathbf{a} = (2, -1, 3)$ ， $\mathbf{b} = (-1, 4, -2)$ ， $\mathbf{c} = (7, 5, \lambda)$ ，若 $\mathbf{a}$ ， $\mathbf{b}$ ， $\mathbf{c}$ 三向量共面，则 λ 等于（ ）.
- A. $\frac{62}{7}$ B. 9 C. $\frac{64}{7}$ D. $\frac{65}{7}$
31. 将一次函数 $y = 2x - 3$ 的图象沿 y 轴向上平移8个单位长度，所得直线的解析式为（ ）
- A. $y = 2x - 5$ B. $y = 2x + 5$ C. $y = 2x + 8$ D. $y = 2x - 8$
32. 太阳影子定位技术是通过分析视频中物体的太阳影子变化，确定视频拍摄地点的一种方法．为了确定视频拍摄地的经度，我们需要对比视频中影子最短的时刻与同一天东经120度影子最短的时刻．在一定条件下，直杆的太阳影子长度 l （单位：米）与时刻 t （单位：时）的关系满足函数关系 $l = at^2 + bt + c$ （ a ， b ， c 是常数），如图记录了三个时刻的数据，根据上述函数模型和记录的数据，则该地影子最短时，最接近的时刻 t 是（ ）.



- A. 12.75 B. 13 C. 13.33 D. 13.5
33. 在下列条件中：
- ① $\angle A + \angle B = \angle C$

② $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$

③ $\angle A = 90^\circ - \angle B$

④ $\angle A = \angle B = \frac{1}{2} \angle C$

⑤ $\angle A = 2\angle B = 3\angle C$

⑥ $\angle A = \frac{1}{2} \angle B = \frac{1}{3} \angle C$ 中,

能确定 $\triangle ABC$ 为直角三角形的条件有()个.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

34. 为了预防新型冠状病毒的感染,人员之间需要保持一米以上的安全距离,某公司会议室共有四行四列桌椅,并且相邻两个座椅之间的距离超过一米,为了保证更加安全,公司规定在此会议室开会时,每一行、每一列不能有连续三人就座.例如下图中第一列所示情况就不满足条件(其中“√”表示就座人员).根据该公司要求,该会议室最多可容纳的就座人数为().

√			
√			
√			

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

35. 如果正十边形的边长为 a ,那么它的半径是()

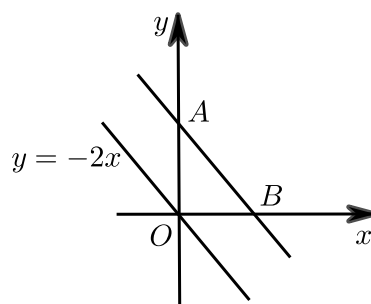
A. $\frac{a}{\sin 36^\circ}$

B. $\frac{a}{\cos 36^\circ}$

C. $\frac{a}{2 \sin 18^\circ}$

D. $\frac{a}{2 \cos 18^\circ}$

36. 如图,把直线 $y = -2x$ 向上平移后得到直线 AB ,直线 AB 经过点 (a, b) ,且 $2a + b = 6$,则直线 AB 解析式是().



A. $y = -2x - 3$

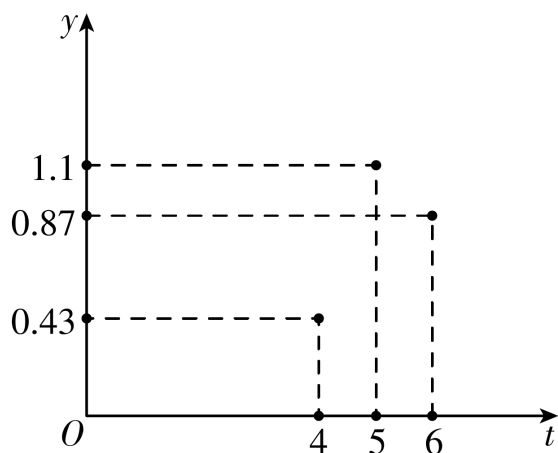
B. $y = -2x - 6$

C. $y = -2x + 3$

D. $y = -2x + 6$

37. 城市中“打车难”一直是人们关注的一个社会热点问题.近几年来,“互联网+”战略与传统出租车行业深度融合,“优步”、“滴滴出行”等打车软件就是其中典型的应用.名为“数据包络分析”(简称 DEA)的一种效率评价方法,可以很好地优化出租车资源配置.为了解决出租车资源的“供需匹配”,北京、上海等城市对每天24个时段的 DEA 值进行调查,调查发现, DEA 值越大,说明匹配度越好.在某一段时间内,北京的 DEA 值 y 与时刻 t 的关系近似满足函数关系 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数,且 $a \neq 0$),

如图记录了3个时刻的数据，根据函数模型和所给数据，当“供需匹配”程度最好时，最接近的时刻 t 是（ ）



- A. 4.8 B. 5 C. 5.2 D. 5.5

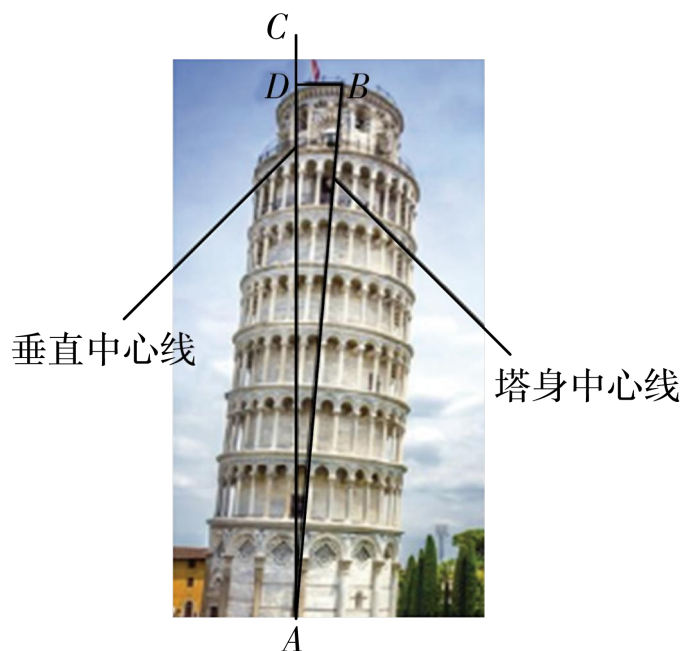
38. 下列条件中① $\angle A + \angle B = \angle C$. ② $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$. ③ $\angle A = \frac{1}{2}\angle B = \frac{1}{3}\angle C$. ④ $\angle A = \angle B = 2\angle C$. ⑤ $\angle A = \angle B = \frac{1}{2}\angle C$ 中，能确定 $\triangle ABC$ 为直角三角形的条件有（ ） .

- A. 5个 B. 4个 C. 3个 D. 2个

39. 定义 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，如 $[3.6] = 3$ ， $[0.6] = 0$ ， $[-3.6] = -4$. 对于任意实数 x ，下列式子中错误的是（ ） .

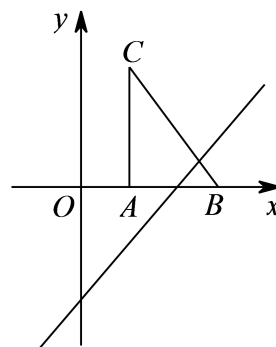
- A. $[x] = x$ (x 为整数) B. $0 \leq x - [x] < 1$
C. $[x + y] \leq [x] + [y]$ D. $[n + x] = n + [x]$ (n 为整数)

40. 比萨斜塔是意大利的著名建筑，其示意图如图所示，设塔顶中心点为点 B ，塔身中心线 AB 与垂直中心线 AC 的夹角为 $\angle A$ ，过点 B 向垂直中心线 AC 引垂线，垂足为点 D . 通过测量可得 AB 、 BD 、 AD 的长度，利用测量所得的数据计算 $\angle A$ 的三角函数值，进而可求 $\angle A$ 的大小 . 下列关系式正确的是（ ）



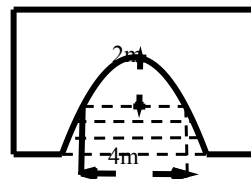
- A. $\sin A = \frac{BD}{AB}$ B. $\cos A = \frac{AB}{AD}$ C. $\tan A = \frac{AD}{BD}$ D. $\sin A = \frac{AD}{AB}$

41. 如图，把 $\text{Rt}\triangle ABC$ 放在直角坐标系内，其中 $\angle CAB = 90^\circ$ ， $BC = 10$ ，点 A ， B 的坐标分别为 $(2, 0)$ ， $(8, 0)$ ，将 $\triangle ABC$ 沿 x 轴向右平移，当点 C 落在直线 $y = x - 5$ 上时，线段 BC 扫过的面积为 ()。



- A. 80 B. 88 C. 96 D. 100

42. 如图，是抛物线形拱桥，当拱顶高离水面 2m 时，水面宽 4m ，若水面上升 1m ，则水面宽为 ()。



- A. $\sqrt{2}\text{m}$ B. 2m C. $2\sqrt{2}\text{m}$ D. $2\sqrt{6}\text{m}$

43. 在下列条件中：① $\angle A + \angle B = \angle C$ ，② $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ ，③ $\angle A = 90^\circ - \angle B$ ，④ $\angle A = \angle B = \frac{1}{2}\angle C$ 中，能确定 $\triangle ABC$ 是直角三角形的条件有 ()。

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

44.

为求 $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2018}$ 的值，可令 $S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2018}$ ，则 $2S = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2019}$ ，因此 $2S - S = 2^{2019} - 1$ ，所以 $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2018} = 2^{2019} - 1$ 。

仿照以上推理计算出 $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{2018}$ 的值是 ()。

- A. $3^{2019} - 1$ B. $3^{2018} - 1$ C. $\frac{3^{2019} - 1}{2}$ D. $\frac{3^{2018} - 1}{2}$

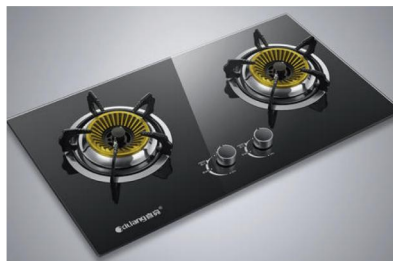
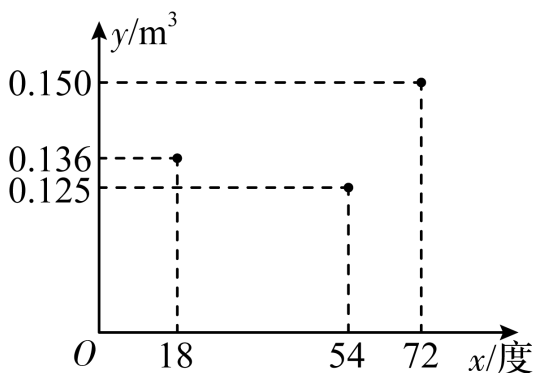
45. 若 $(1 - x)^{1-3x} = 1$ ，则 x 的取值有 () 个。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

46. 一次函数 $y = \frac{x-2}{3}$ 的图象可以看作是直线 $y = \frac{x}{3}$ 向 () 平移 () 个单位长度得到，它的图象不经过第 () 象限。

- A. 下, $\frac{2}{3}$, 二 B. 下, $\frac{2}{3}$, 四 C. 左, 2, 二 D. 左, 2, 四

47. 使用家用燃气灶烧开同一壶水所需的燃气量 y (单位: m^3) 与旋钮的旋转角度 x (单位: 度) ($0^\circ < x \leq 90^\circ$) 近似满足函数关系 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)。如图记录了某种家用节能燃气灶烧开同一壶水的旋钮的旋转角度 x 与燃气量 y 的三组数据，根据上述函数模型和数据，可推断出此燃气灶烧开一壶水最节省燃气的旋转角度约为 ()



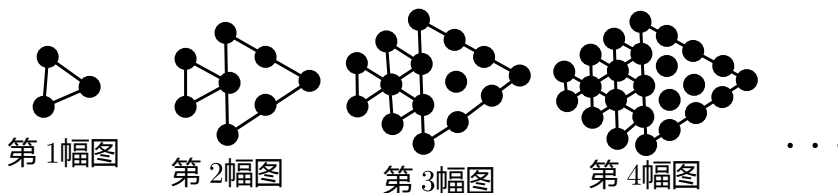
- A. 33° B. 36° C. 42° D. 49°

48. 下列条件: ① $\angle A - \angle B = \angle C$; ② $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 5$; ③ $\angle A = \frac{1}{2}\angle B = \frac{1}{3}\angle C$; ④ $\angle A = \angle B = 2\angle C$; ⑤ $\angle A = \angle B = \frac{1}{2}\angle C$ ，其中能确定 $\triangle ABC$ 为直角三角形的条件有 ()。

- A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

49. 如图所示，将形状、大小完全相同的“●”和线段按照一定规律摆成下列图形，第1幅图形中“●”的个数为 a_1 ，第2幅图形中“●”的个数为 a_2 ，第3幅图形中“●”的个数为 a_3 ，...，以此类推，则

$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{10}}$ 的值为 ()。



- A. $\frac{20}{21}$ B. $\frac{61}{84}$ C. $\frac{89}{168}$ D. $\frac{175}{264}$

50. 阅读理解：我们把对非负实数 x “四舍五入”到个位的值记为 $\langle x \rangle$ ，即当 n 为非负整数时，若 $n - \frac{1}{2} \leq x < n + \frac{1}{2}$ ，则 $\langle x \rangle = n$ ．例如： $\langle 0.67 \rangle = 1$ ， $\langle 2.49 \rangle = 2$ ，...．给出下列关于 $\langle x \rangle$ 的问题：其中正确结论的个数是（ ）．

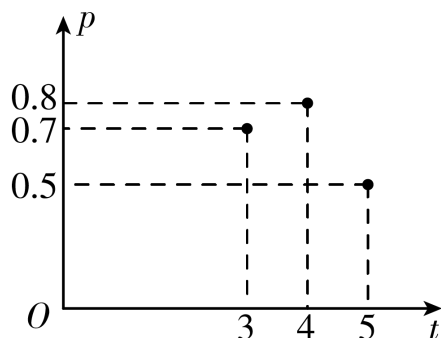
- ① $\langle \sqrt{2} \rangle = 2$ ；
- ② $\langle 2x \rangle = 2 \langle x \rangle$ ；
- ③ 当 m 为非负整数时， $\langle m + 2x \rangle = m + \langle 2x \rangle$ ；
- ④ 若 $\langle 2x - 1 \rangle = 5$ ，则实数 x 的取值范围是 $\frac{11}{4} \leq x < \frac{13}{4}$ ；
- ⑤ 满足 $\langle x \rangle = \frac{3}{2}x$ 的非负实数 x 有三个．

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

51. 若直线 $y = kx + b$ 是由直线 $y = 2x + 4$ 沿 x 轴向右平移4个单位所得，则 k ， b 的值分别是（ ）．

A. $k = -2$ ， $b = -4$ B. $k = 2$ ， $b = -4$ C. $k = -4$ ， $b = 2$ D. $k = 4$ ， $b = 2$

52. 加工爆米花时，爆开且不糊的粒数占加工总粒数的百分比称为“可食用率”，在特定条件下，可食用率 p 与加工时间 t （单位：分钟）满足函数关系 $p = at^2 + bt + c$ （ a ， b 是常数），如图记录了三次实验的数据，根据上述函数模型和实验数据，可得到最佳加工时间为（ ）



A. 3.75分钟 B. 4.00分钟 C. 4.15分钟 D. 4.25分钟

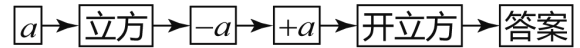
53. 在下列条件中：① $\angle A + \angle B = \angle C$ ，② $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ ，③ $\angle A = 90^\circ - \angle B$ ，④ $\angle A = \angle B = \frac{1}{2}\angle C$ ，⑤ $\angle A = 2\angle B = 3\angle C$ 中，能确定 $\triangle ABC$ 是直角三角形的条件有（ ）．

A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

54. 新定义：将关于 x 的一元二次方程 $a_1(x - m)(x - n) = 0$ 与 $a_2(x - m)(x - n) = 0$ ，称为“近似一元二次方程”，如 $2(x - 3)(x - 4) = 0$ 与 $3(x - 3)(x - 4) = 0$ 是“近似一元二次方程”．已知关于 x 的一元二次方程 $5(x - 2)(x + 1) = 0$ 与 $(a - 1)x^2 + (b + 1)x - 4 = 0$ 是“近似一元二次方程”，则代数式 $a + b$ 的值是（ ）．

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

55. 按下列程序计算，最后输出的答案是（ ）．



- A. $-a$ B. a^3 C. $-a^3$ D. a

56. 有以下命题：

- (1) 直线 $y = 2x + 3$ 向左平移2个单位，得直线 $y = 2x + 5$.
 (2) 直线 $y = 2x - 3$ 关于 x 轴对称的直线解析式是 $y = -2x + 3$.
 (3) 当 $k > 2$ 时，一次函数 $y = (k - 2)x + k - 3$ 图象经过第一、三、四象限 .
 (4) 当 $k = 2$ 时，函数 $y = 2x - b$ 的图象与函数 $y = kx + 4$ 的图象平行 .

其中正确的有 () .

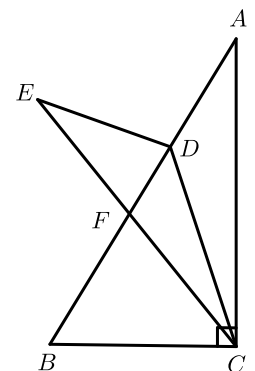
- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

57. 一列自然数 $0, 1, 2, 3, \dots, 100$. 依次将该列数中的每一个数平方后除以100，得到一列新数 . 则下列结论正确的是 () .

- A. 原数与对应新数的差不可能等于零
 B. 原数与对应新数的差，随着原数的增大而增大
 C. 当原数与对应新数的差等于21时，原数等于30
 D. 当原数取50时，原数与对应新数的差最大

58. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $BC = 2$ ，点 D 在 AB 上，连接 CD ，将 $\triangle ADC$ 沿 CD 折叠，点 A 的对称点为 E ， CE 交 AB 于点 F ，下列结论正确的个数是 () .

- ①当 $BF = BC$ 时， $EF = 2\sqrt{3} - 2$;
 ②当 $BF = BC$ 时， $\triangle DEF$ 为直角三角形 ;
 ③当 $\triangle DEF$ 为直角三角形， $EF = 2\sqrt{3} - 2$;
 ④当 DE 平行 $\triangle ABC$ 的边时， $\angle BCE = 30^\circ$.



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

59. 求 $1 + 2 + 2^2 + 3^3 + \cdots + 2^{2012}$ 的值, 可令 $S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{2012}$, 则 $2S = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{2013}$, 因此 $2S - S = 2^{2013} - 1$, 仿照以上推理, 计算出 $1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 2^{2018}$ 的值为 ().
- A. $5^{2018} - 1$ B. $5^{2019} - 1$ C. $\frac{5^{2019} - 1}{4}$ D. $\frac{5^{2018} - 1}{4}$
60. 计算: $|\sqrt{3}| - (4 - \pi)^0 + 2 \sin 60^\circ + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$ 的结果为 ().
- A. 3 B. $3 + 2\sqrt{3}$ C. $4 + 2\sqrt{3}$ D. $3 + \sqrt{3}$
61. 若点 M 、 N 是一次函数 $y_1 = -x + 5$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0, x > 0$) 图象的两个交点, 其中点 M 的横坐标为 1, 下列结论:
- ①一次函数 $y_1 = -x + 5$ 的图象不经过第三象限;
 ②点 N 的纵坐标为 1;
 ③若将一次函数 $y_1 = -x + 5$ 的图象向下平移 1 个单位长度, 则与反比例函数 $y_2 = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0, x > 0$) 的图象有且只有一个交点;
 ④当 $1 < x < 4$ 时, $y_1 < y_2$.
- 其中正确结论的个数是 ().
- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
62. 一件工艺品进价为 100 元, 标价 135 元售出, 每天可售出 100 件. 根据销售统计, 一件工艺品每降价 1 元出售, 则每天可多售出 4 件, 要使每天获得的利润最大, 每件需降低 () 元.
- A. 5 B. 10 C. 0 D. 15
63. 适合下列条件的 $\triangle ABC$ 中, 直角三角形的个数为 ().
- ① $a = b$, $\angle A = 45^\circ$,
 ② $\angle A = 32^\circ$, $\angle B = 58^\circ$,
 ③ $a = 5$, $b = 12$, $c = 13$,
 ④ $a = 5^2$, $b = 12^2$, $c = 13^2$.
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
64. 在数学中, 为了书写简便, 18 世纪数学家欧拉就引进了求和符号“ $\sum$ ”. 如记 $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n$, $\sum_{k=3}^n (x+k) = (x+3) + (x+4) + \cdots + (x+n)$;
 已知 $\sum_{k=2}^n [(x+k)(x-k+1)] = 4x^2 + 4x + m$, 则 m 的值是 ()
- A. 40 B. -70 C. -40 D. -20
65. 已知 $\angle A$ 、 $\angle B$ 是两个锐角, 且满足 $\sin^2 A + \cos^2 B = \frac{5}{4}t$, $\cos^2 A + \sin^2 B = \frac{3}{4}t^2$, 则实数 t 所有可能值的和为 ().
- A. $-\frac{8}{3}$ B. $-\frac{5}{3}$ C. 1 D. $\frac{11}{3}$

66. 若直线 l_1 经过点 $(0, 4)$, l_2 经过点 $(3, 2)$, 且 l_1 与 l_2 关于 x 轴对称, 则 l_1 与 l_2 的交点坐标为().

- A. $(-2, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(-6, 0)$ D. $(6, 0)$

67. 竖直上抛物体离地面的高度 $h(\text{m})$ 与运动时间 $t(\text{s})$ 之间的关系可以近似地用公式 $h = -5t^2 + v_0t + h_0$ 表示, 其中 $h_0(\text{m})$ 是物体抛出时离地面的高度, $v_0(\text{m/s})$ 是物体抛出时的速度. 某人将一个小球从距地面 1.5m 的高处以 20m/s 的速度竖直向上抛出, 小球达到的离地面的最大高度为()

- A. 23.5m B. 22.5m C. 21.5m D. 20.5m

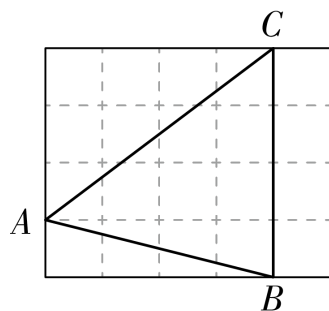
68. 满足下列条件的 $\triangle ABC$, 不是直角三角形的为().

- A. $\angle A = \angle B - \angle C$ B. $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 1 : 2$
C. $b^2 = a^2 - c^2$ D. $a : b : c = 2 : 3 : 4$

69. 若“!”是一种数学运算符号, 并且 $1! = 1, 2! = 2 \times 1 = 2, 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6, 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1, \dots$, 则 $\frac{100!}{98!}$ 的值为()

- A. $\frac{50}{49}$ B. $99!$ C. 9900 D. $2!$

70. 如图, 在 4×5 的正方形网格中, 每个小正方形的边长都是1, $\triangle ABC$ 的顶点都在这些小正方形的顶点上, 那么 $\sin \angle ACB$ 的值为()



- A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{17}}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

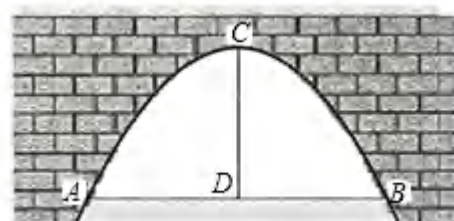
71. 直线 $y = 2x$ 向下平移2个单位长度得到的直线是()

- A. $y = 2(x + 2)$ B. $y = 2(x - 2)$ C. $y = 2x - 2$ D. $y = 2x + 2$

72. 现有一数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 其中 $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_n = \frac{1}{1 - a_{n-1}}$ (n 为不小于2的整数), 则 $a_{100} = ()$.

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. -1 D. -2

73. 如图, 一座抛物线形拱桥, 当水面宽 $AB = 8$ 米时, 拱顶到水面的距离 $CD = 4$ 米. 如果水面上升1米, 那么水面宽度为().



A. $2\sqrt{3}$

B. 4

C. $4\sqrt{3}$

D. $4\sqrt{5}$

74. $\triangle ABC$ 的三个内角满足下列条件：① $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$ ；② $\angle B+\angle C=\angle A$ ；③ $\angle A=2\angle B=3\angle C$ ．其中能判定 $\triangle ABC$ 是直角三角形的是（ ）．

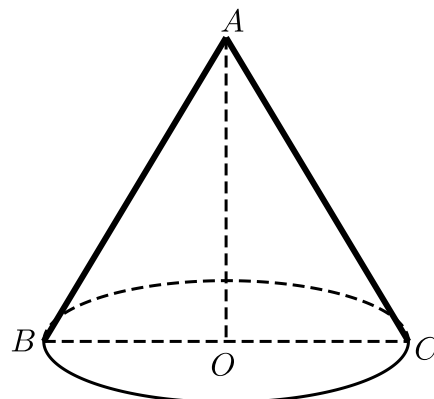
A. ①②③

B. ②

C. ①③

D. ②③

75. 如图， AB 是圆锥的母线， BC 为底面直径，已知 $BC=6\text{cm}$ ，圆锥的侧面积为 $15\pi\text{cm}^2$ ，则 $\sin\angle ABC$ 的值为（ ）．



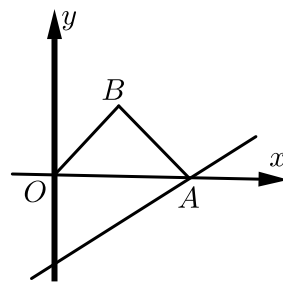
A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{5}{3}$

76. 如图，直线 $y=\frac{1}{2}x-2$ 与 x 轴交于点 A ，以 OA 为斜边在 x 轴上方作等腰直角三角形 OAB ，将直线沿 x 轴向左平移，当点 B 落在平移后的直线上时，则直线平移的距离是（ ）．



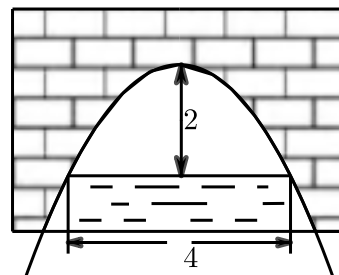
A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

77. 如图是一个横断面为抛物线形状的拱桥，当水面宽 4m 时，拱顶（拱桥洞的最高点）离水面 2m ，当水面下降 1m 时，水面的宽度为（ ）．



A. 3m

B. $2\sqrt{6}\text{m}$

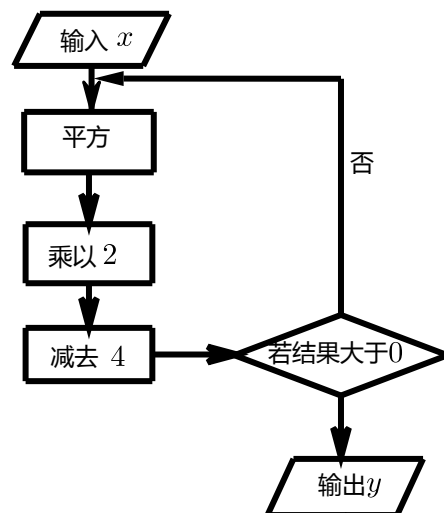
C. $3\sqrt{2}\text{m}$

D. 2m

78. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长 a 、 b 、 c ，满足条件： $a^4 - b^4 + b^2c^2 - a^2c^2 = 0$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状为（ ）。

- A. 等腰三角形
B. 直角三角形
C. 等腰直角三角形
D. 等腰三角形或直角三角形

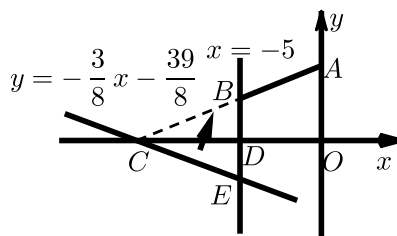
79. 如图所示是一个设计好的计算程序，若输入 x 的值为1，那么执行此程序后，输出的数 y 是（ ）。



- A. -2
B. -12
C. 4
D. -4

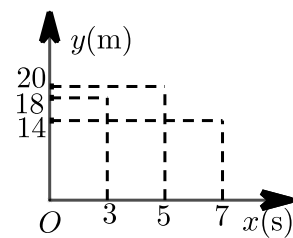
80. 如图，直角坐标系 xOy 中， $A(0,5)$ ，直线 $x = -5$ 与 x 轴交于点 D ，直线 $y = \frac{3}{8}x - \frac{39}{8}$ 与 x 轴及直线 $x = -5$ 分别交于点 C 、 E ，点 B 、 E 关于 x 轴对称，连接 AB ，下列结论正确的个数是（ ）。

- ① $C(-13,0)$ ， $E(-5,-3)$ ；
②直线 AB 的解析式为： $y = \frac{5}{13}x + 5$ ；
③面积的和 $S = S_{\triangle CDE} + S_{\text{四边形}ABDO}$ ，则 $S = 32$ ；
④设直线 CE 与 y 轴相交于点 F ，则 $S_{\triangle COF} = S_{\triangle CDE} + S_{\text{四边形}ABDO}$ ；



- A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个

81. 运动员将足球沿与地面成一定角度的方向踢出，足球飞行的路线可以看作是一条抛物线，不考虑空气阻力，足球距离地面的高度 y （单位： m ）与足球被踢出后经过的时间 x （单位： s ）近似满足函数关系 $y = ax^2 + bx + c$ （ $a \neq 0$ ），如图记录了3个时刻的数据，根据函数模型和所给数据，可推断出足球飞行到最高点时，最接近的时刻 x 是（ ）。



A. 4

B. 4.5

C. 5

D. 6

82. 若 $\triangle ABC$ 中, $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 5$, 则 $\triangle ABC$ 是 () .

A. 锐角三角形

B. 直角三角形

C. 钝角三角形

D. 不确定